

CAHIER DES CHARGES

Conception, développement et déploiement d'une plateforme e-commerce de produits cosmétiques et de beauté

Projet : Plateforme e-commerce de produits cosmétiques et de beauté

Nature : Projet de conception, développement et déploiement web

Porteur : ITexal

Hébergement cible : Data Center Camtel

Durée de l'exercice : 3 jours

Version : 1.0 — Date : 10 août 2026

1. Contexte et justification

Dans le cadre de la digitalisation des activités commerciales, l'entreprise souhaite mettre en place une plateforme e-commerce permettant de présenter et de commercialiser en ligne des produits cosmétiques, produits de beauté, soins corporels et articles associés.

La plateforme devra permettre aux clients de consulter le catalogue, rechercher des produits, visualiser leurs caractéristiques, constituer un panier et passer une commande en ligne.

Elle devra également fournir à l'entreprise un espace d'administration permettant de gérer les produits, catégories, commandes, clients, stocks et contenus du site.

Le projet constitue également un exercice pratique permettant d'évaluer les compétences du stagiaire en conception, développement, sécurisation, déploiement et documentation d'une application web e-commerce.

2. Objectifs du projet

Objectif général : Concevoir et mettre en production une plateforme e-commerce moderne, responsive, sécurisée et évolutive dédiée à la commercialisation de produits cosmétiques et de beauté.

Objectifs spécifiques :

- présentation des produits
- classification par catégories
- recherche et filtrage
- consultation détaillée
- gestion du panier
- validation des commandes
- comptes clients
- gestion administrative
- gestion des stocks
- promotions
- livraison
- statistiques élémentaires

3. Périmètre du projet

Inclus : site vitrine/catalogue, e-commerce, recherche, panier, comptes clients, commandes, paiements, livraisons, back-office, produits, catégories, utilisateurs, stocks, tableau de bord, sécurité et déploiement.

Hors périmètre initial : application mobile, fidélité avancée, IA de recommandation, chatbot avancé, marketplace multi-vendeurs, ERP et comptabilité avancée.

4. Profils utilisateurs

Visiteur : consulter le site, catégories, produits et promotions, rechercher, ajouter au panier et créer un compte.

Client : gérer son profil et ses adresses, panier, commandes, historique et suivi.

Administrateur : gérer produits, catégories, utilisateurs, commandes, stocks, promotions, contenus et statistiques.

5. Fonctionnalités détaillées

Page d'accueil : identité visuelle, navigation, recherche, bannière, catégories, nouveautés, produits populaires, promotions, contact et footer.

Catalogue : nom, référence, catégorie, description, prix, promotion éventuelle, images, stock, disponibilité, caractéristiques, mode d'utilisation et précautions. Pour les cosmétiques : composition, type de peau, contenance, origine, marque et conseils.

Recherche/filtrage : recherche par nom ou mots-clés ; filtres par catégorie, marque, prix, disponibilité, promotion et type de produit ; tri par pertinence, prix, nouveautés et meilleures ventes.

Panier : ajout, suppression, modification des quantités, sous-total, frais de livraison et total ; vérification du stock avant validation.

Commande : Produit → Panier → Informations client → Livraison → Paiement → Confirmation.

Paiement : prévoir une intégration compatible avec les moyens retenus au Cameroun, notamment Mobile Money, paiement à la livraison ou carte via un prestataire sécurisé. Ne jamais stocker directement les données sensibles de carte.

Commandes : statuts indicatifs Nouvelle → Confirmée → Préparation → Expédiée → Livrée, avec possibilité d'annulation, retour, remboursement ou échec de paiement.

Stocks : stock initial, ajustement des quantités, alertes de stock faible et rupture, mise à jour selon les commandes.

6. Back-office administrateur

Dashboard : nombre de produits, clients, commandes, chiffre d'affaires, commandes récentes, meilleures ventes et stocks faibles.

Modules : Dashboard, Produits, Catégories, Marques, Commandes, Clients, Stocks, Promotions, Contenus, Utilisateurs et Paramètres.

7. Architecture technique

Architecture cible : Frontend → API/Backend → Base de données, avec stockage d'images, journalisation et mécanismes de sécurité.

Stack possible : HTML5/CSS3/JavaScript avec React/Next.js ou équivalent ; Node.js/Express, Laravel/PHP, Django/Python ou équivalent ; PostgreSQL ou MySQL/MariaDB ; Linux avec Nginx/Apache et HTTPS/TLS.

Le choix définitif des technologies devra être justifié selon les compétences, contraintes d'hébergement et maintenabilité.

8. Modèle de données prévisionnel

Entités principales : users, roles, customers, products, categories, brands, product_images, product_variants, inventory, carts, cart_items, orders, order_items, payments, deliveries, promotions, reviews et addresses.

Les relations devront être documentées par un MCD/MLD ou diagramme de classes.

9. Sécurité

- HTTPS et TLS
- mots de passe correctement hachés
- contrôle d'accès par rôle
- validation côté serveur
- protection SQL injection, XSS et CSRF lorsque pertinente
- limitation des tentatives de connexion
- sessions/tokens sécurisés
- validation des fichiers téléversés
- sauvegardes régulières

- journalisation des événements importants
- séparation développement/préproduction/production
- aucun secret dans le code source ou dépôt Git

10. Responsive Design et UX/UI

Le site devra être utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone, avec navigation simple, chargement optimisé, fiches produits lisibles, commande courte, design cohérent avec l'univers de la beauté et accessibilité raisonnable.

11. SEO

URLs propres, titres, méta-descriptions, balises structurées, attributs alt, sitemap, robots.txt, données structurées pertinentes et optimisation des performances.

12. Performance

Réduire le poids des images, les requêtes inutiles, les temps de réponse API et les scripts superflus. Compresser et adapter les images au web.

13. Hébergement au Data Center Camtel

La solution devra être conçue pour être déployée dans l'infrastructure mise à disposition au Data Center de Camtel.

Le dossier de déploiement précisera : configuration serveur, OS, ressources, ports, DNS, certificat SSL/TLS, serveur web, variables d'environnement, base de données, sauvegarde, restauration et mise à jour.

Les paramètres réels d'infrastructure seront définis avec la cellule informatique et l'équipe responsable du Data Center.

14. Environnements

Développement : développement, tests unitaires et intégration.

Préproduction : validation fonctionnelle, intégration, sécurité et recette.

Production : exploitation réelle, commandes et administration.

15. Tests et recette

Tests fonctionnels : compte, connexion, recherche, panier, commande, traitement des commandes, produits et stock.

Tests techniques : API, validation des données, sécurité, responsive, performance et compatibilité navigateur.

Critères de recette : fonctionnalités principales opérationnelles, aucune erreur bloquante, données cohérentes, accès administrateur sécurisé, commande fonctionnelle, application accessible et déploiement documenté.

16. Livrables attendus

- Cahier des charges
- Maquettes UI/UX
- Architecture technique
- MCD/MLD ou diagramme de classes
- Code source
- Base de données et scripts de migration
- Documentation technique et utilisateur
- Documentation d'installation et de déploiement
- Procédure de sauvegarde/restauration
- Rapport de tests
- Version déployée
- Présentation/démonstration

17. Planning de l'exercice — 3 jours

Jour 1 — Conception : analyse, fonctionnalités, architecture, base de données, maquettes, initialisation, authentification et structure frontend/backend.

Jour 2 — Développement : accueil, catalogue, catégories, recherche, fiche produit, panier, commande, espace client, back-office, produits et commandes.

Jour 3 — Finalisation/déploiement : tests, corrections, sécurité, optimisation, responsive, serveur, HTTPS, tests production, documentation et démonstration.

18. MVP attendu après trois jours

Visiteur : consulter, rechercher, voir une fiche produit et ajouter au panier.

Client : créer un compte, se connecter, gérer le panier, passer et consulter une commande.

Administrateur : dashboard, CRUD produits, catégories, commandes, statuts et stocks.

Infrastructure : application déployée, base fonctionnelle, HTTPS, sauvegarde et procédure de déploiement documentées.

Les fonctionnalités secondaires pourront être présentées comme évolutions V2.

19. Contraintes

- délai de trois jours pour le prototype/MVP
- compatibilité avec l'infrastructure cible
- sécurité des données
- responsive design
- maintenabilité
- documentation suffisante
- évolutivité
- bonnes pratiques de développement

20. Critères d'évaluation du stagiaire

21. Évolutions futures

- paiement Mobile Money automatisé
- notifications SMS/e-mail
- suivi avancé des livraisons
- avis et notes clients
- coupons de réduction
- programme de fidélité
- promotions avancées
- statistiques commerciales
- analytics
- application mobile
- recommandations personnalisées
- intégration ERP/comptabilité

22. Validation du cahier des charges

Le présent cahier des charges devra être soumis à la cellule informatique d'ITexal pour validation avant le développement.

La validation portera notamment sur le périmètre fonctionnel, l'architecture, les technologies, la sécurité, l'hébergement, le déploiement et les critères de recette.

Validation ITexal

Nom : _____

Fonction : _____

Date : _____

Signature : _____

Observations :

23. Conclusion

Le projet suit la chaîne : Analyse → Cahier des charges → Conception → Maquettage → Développement → Tests → Sécurisation → Déploiement → Documentation → Démonstration.

Compte tenu du délai de trois jours, il est recommandé de privilégier un MVP propre, fonctionnel, sécurisé et réellement déployé, avec une architecture permettant les évolutions futures.

20.1 Grille d'évaluation indicative

Critère	Pondération
Analyse et compréhension du besoin	15 %
Architecture et conception	15 %
Qualité du code	15 %
Fonctionnalités e-commerce	20 %
UI/UX et responsive	10 %
Sécurité	10 %
Déploiement	10 %
Documentation et présentation	5 %
TOTAL	100 %